1 ページに画像 1 枚を貼り付けてください。

離散数学＿課題 23＿２２０５９＿来間空

20:08 11月28日(木) 43%

教科書 Acrobatで開く 完了

1 / 1

2024年11月18日 月曜日 17:25

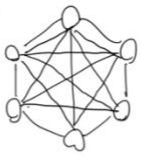
p113〜

7.12 k_2, k_3, k_6

k_2

k_3

k_6



7.13

$\phi'(a) = x, \phi'(b) = w$

$\phi'(c) = y, \phi'(d) = z$

7.14

5, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 5

スとイとム，コとフ

7.15

$G_{10} = (V_{10}, E_{10})$

$V_{10} = \{a, b, c, d, e\}$

$E_{10} = \{\{a,b\}, \{b,c\}, \{c,d\}, \{d,e\}$

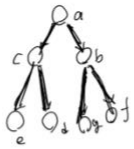
$\{h,a\}, \{a,c\}, \{a,d\}\}$

8.11

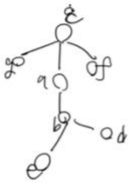
C, E, F

8.2 T_5

a) a



(b)



8.3

(a) c, d, e, g

(b) f, h, i

20:08 11月28日(木) 43%
教科書 Acrobatで開く 完了

{b,a}, {e,c}, {e,b}}

$\deg^-_{G10}(a) = 1$

$\deg^+_{G10}(b) = 2$

$\deg^-_{G10}(b) = 2$

$\deg^+_{G10}(c) = 2$

$\deg^-_{G10}(c) = 1$

$\deg^+_{G10}(d) = 1$

$\deg^-_{G10}(d) = 1$

$\deg^+_{G10}(e) = 1$

$\deg^-_{G10}(e) = 2$

7.16

(a) Cycle 4

a, b, c, d, e

(b) Cycle 3 ≧

c, d, e, c

(c)

b, c, d, e, b

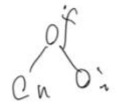
7.17 どの頂点においても他の3つの頂点への道があり、強連結である。

7.18

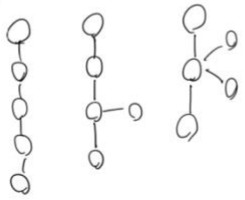
$$A_{G1} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} a & b & c & d & e & f & g \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

7.19 K_4 の A_{K_4}, $(A_{K_4})^{(2)}$, $(A_{K_4})^{(3)}$

(c)



7.4



7.5

隣接しない任意の頂点 u, v を考えると仮定により u, v を加えると閉路がつくられるから u から v への道が既にあり、G は連結している。したがって G は木である。

7.6 $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k = 2^{k+1} - 1$

7.7 $5 \times 5 = 25$

$25 - 11 = 14$

$14 - 4 = 10$

7.8

20:08 11月28日(木) 43%
教科書 Acrobatで開く 完了
1/1

K_4

$$A_{K_4} = \begin{bmatrix} 0&1&1&1 \\ 1&0&1&1 \\ 1&1&0&1 \\ 1&1&1&0 \end{bmatrix}$$

$$(A_{K_4})^{(2)} = \begin{bmatrix} 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \end{bmatrix}$$

$$(A_{K_4})^{(3)} = \begin{bmatrix} 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \end{bmatrix}$$

$(A_{K_4})^{(n)}$ の要素が1 $(n \geq 2)$ まであり て1となるから任意の頂点において長さ2つの歩道が存在する。

7.20

$$A_1 = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} 東 & 福 & 山 & 盛 & 秋 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0 \\ 1&0&1&1&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 0&1&0&0&1 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&0&1&0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} 東 \\ 福 \\ 山 \\ 盛 \\ 秋 \\ 青 \end{array}$$

$$(A_1)^{(*)} = I + A_1 + (A_1)^{(2)} + (A_1)^{(3)} = \begin{bmatrix} 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \\ 1&1&1&1 \end{bmatrix}$$

まで求めての成分が1となるので任意の2つの頂点はすくなくとも3つ移動できる。

7.21

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} a & b & c & d & e & f & g \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0&1&0&0&1&0&0 \\ 1&0&1&0&0&0&0 \\ 0&1&0&1&0&0&0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} a \\ b \\ c \end{array}$$

$pre(T_{15}) = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

$in(T_{15}) = 3, 2, 4, 1, 6, 5, 7$

$post(T_{15}) = 3, 4, 2, 6, 7, 5, 1$

8.9

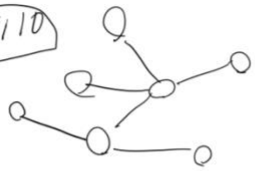
$in(T_{10}) = b, c, a$

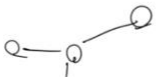
$post(T_{10}) = c, b, a$

$in(T_{11}) = a, c, b$

$post(T_{11}) = c, b, a$

8.10





20:08 11月28日(木) 43%
教科書 Acrobatで開く 完了

9.20

$$A_1 = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} \text{東} & \text{福} & \text{山} & \text{盛} & \text{秋} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ \text{東} \\ \text{福} \\ \text{山} \\ \text{盛} \\ \text{秋} \end{array}$$

$$(A_1)^{(*)} = I + A_1 + (A_1)^{(2)} + (A_1)^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

まで、すべての成分が1となるので
任意の2つの駅は少なくとも3つ
移動で行ける。

9.21

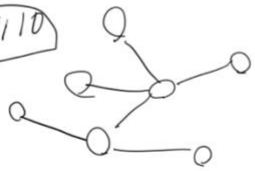
$$A_{G1} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} a & b & c & d & e & f & g \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \end{array}$$

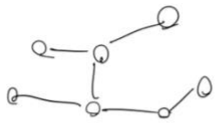
$$(A_{G1})^{(3)} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}$$

$in(T_{(1)}) = a, c, b$

$post(T_{(1)}) = c, b, a$

9.10





9.11

9.12

9.13